



Automation. Modern Technologies

MONTHLY INTERBRANCH SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL

Chief in Editor

Shakhnov V.A. — dr.en.s., prof., corr. member of RAS,
Bauman MSTU

EDITORIAL COUNCIL:

- Afanasyev V.N.** — dr.en.s., prof., MIEM NRU HSE
Basarab M.A. — dr.ph.-m.s., prof., Bauman MSTU
Bolshakov A.A. — dr.en.s., prof., SPbSIT (TU)
Buldakova T.I. — dr.en.s., prof., Bauman MSTU
Wang Meiling — Ph.D., prof., Beijing Ins. of Technology,
P.R. China
Zinchenko L.A. — dr.en.s., prof., Bauman MSTU
Zubov N.E. — dr.en.s., prof., RSC «Energy»
Clark R. — Ph.D., prof., EMB of Warwick Un., UK
Krioni N.K. — dr.en.s., prof., USATU, Ufa
Kuznetsov A.E. — dr.en.s., prof., RSREU, Ryazan
Maltseva S.V. — dr.en.s., prof., NRU HSE
Mikaeva S.A. — dr.en.s., prof., MIREA—RTU
Neusypin K.A. — dr.en.s., prof., Bauman MSTU
Nikiforov V.M. — dr.en.s., prof., AC «NPCAP
behalf of N.A. Pilyugin»
Proletarskiy A.V. — dr.en.s., prof., Bauman MSTU
Protalinsky O.M. — dr.en.s., prof., NRU MPEI
Putilov V.N. — LLC «"Innovative Mashinostroenie"
Publishers» (deputy chief in editor)
Rumyantseva O.N. — General Director of LLC «"Innovative
Mashinostroenie" Publishers»
Selezneva M.S. — dr.en.s., prof., Bauman MSTU
Xia Yuantsin — Ph.D., prof., Beijing Ins. of Technology,
P.R. China
Fu Li — Ph.D., prof., Beikhan Un., P.R. China
He Yung — Ph.D., prof., Nanjing Un. of Science
and Technology, P.R. China
Chistyakova T.B. — dr.en.s., prof., SPbSIT (TU)
Shibanov G.P. — dr.en.s., prof., State Flight Test Center
behalf of V.P. Chkalov

Editors — **Mymrina I.N., Selikhova E.A.**

Proofreader — **Sazhina L.I.**

Editorial address:

107076, Moscow, Kolodezny lane — 2a, build. 2
Tel.: +7 (499) 268-41-77.
E-mail: ast@mashin.ru; astmashin@yandex.ru;
http://www.mashin.ru

Founder:

LLC «"INNOVATIVE MASHINOSTROENIE" PUBLISHERS»

The journal was registered in the Roskomnadzor on May 29, 2014
(PI No. FS77-58102), it is included in the list of publications
approved by the Higher Attestation Commission (VAK) of the
Russian Ministry of education and science for publication of the
works of applicants for academic degrees and the system of the
Russian index scientific citation (RINC)

It is published since 1947

Volume 80 $\frac{2}{2026}$

CONTENTS

MODERN TECHNOLOGIES

Maslennikov A.L., Shcherbak O.Yu. A control system adjustment
of the spherical pendulum using a genetic algorithm based on a
desired transient process 51

Shibanov G.P., Koren B.P. Forecasting possible changes in crew
professional characteristics during operation of military and spe-
cial-purpose aircraft 58

Fainburg G.D., Fainburg I.A., Yanushkevich A.A. Improving the
efficiency of aircraft component failure root cause identification by
using variance analysis 62

Shengren Z., Bo Yan, Tiansi Gao, Lukyanov V.V. Study of inte-
grated navigation system SINS/ANS for high-altitude aircraft based
on Sage-Husa adaptive Kalman filter 71

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES

Taksimov A.B. Efficiency improving strategy of international tech-
nology transfer in cybersecurity 77

Skrypnikov A.V., Zinovieva V.V., Savchenko I.I., Berestovoy A.A.
Danger detection rules in network infrastructure 85

SYSTEMS AND CONTROL DEVICES

Dautov A.R., Galitskov K.S. A vehicle detector selection algo-
rithm as the basis for a traffic management system 92



Научная статья

УДК 004.05

DOI: 10.36652/0869-4931-2026-80-2-77-84

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Таксимов Аскар Боранбаевич

Университетский колледж Лондона, Городской центр мониторинга и оперативного реагирования при акимате города Астаны, Астана, Казахстан, askar.taximov@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена разработке авторской стратегии повышения эффективности международного трансфера технологий в области кибербезопасности в условиях ограниченного доступа к зарубежным инновациям. Предложена модель взаимодействия науки и бизнеса, включающая создание специализированных инжиниринговых хабов, формирование консорциумов и использование международных решений open-source. Рассмотрены барьеры на пути трансфера технологий, предложены пути их преодоления и обозначены ключевые этапы реализации стратегии. Результаты исследования показывают, что скоординированный подход к трансферу и адаптации технологий позволяет не только снизить зависимость от импорта, но и повысить устойчивость национальной системы кибербезопасности.

Ключевые слова: кибербезопасность, трансфер технологий, санкции, импортозамещение, инновации, наука и бизнес, инжиниринговые хабы, open-source

Для цитирования: Таксимов А.Б. Стратегия повышения эффективности международного трансфера технологий в области кибербезопасности // Автоматизация. Современные технологии. 2023. Т. 80. № 2. С. 77–84. DOI: 10.36652/0869-4931-2026-80-2-77-84

Original article

EFFICIENCY IMPROVING STRATEGY OF INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER IN CYBERSECURITY

Askar B. Taksimov

University College London, City center of monitoring and rapid response of Astana city's municipal government, Astana, Kazakhstan, askar.taximov@yandex.ru

Abstract. This article develops a strategy for improving the efficiency of international technology transfer in cybersecurity in the context of limited access to foreign innovations. A model for collaboration between science and business is proposed, including the creation of specialized engineering hubs, the consortia formation and the use of international open-source solutions. Barriers to technology transfer are considered, ways to overcome them are proposed, and key stages of strategy implementation are outlined. The results of the study demonstrate that a coordinated approach to technology transfer and adaptation not only reduces import dependence but also enhances the resilience of the national cybersecurity system.

Keywords: cybersecurity, technology transfer, sanctions, import substitution, innovation, science and business, engineering hubs, open-source

Введение. Международный трансфер технологий играет критическую роль в развитии системы кибербезопасности, особенно в условиях динамичных киберугроз и неравномерного распределения инноваций между странами. Трансфер технологий обычно понимается как процесс передачи знаний, технических

решений, патентов, навыков и оборудования от одной организации или страны к другой, что позволяет внедрять научно-технические достижения для более широкого круга пользователей. В российской практике последние годы отмечены значительной зависимостью от импортных решений в сфере информацион-

ной безопасности (ИБ). До 2022 г. около 90 % программного обеспечения, используемого государственным сектором России, имело иностранное происхождение, несмотря на усилия по импортозамещению. Санкционные ограничения, введенные в 2022 г. в связи с геополитическими событиями, резко обострили проблему: западные поставщики технологий начали уходить с рынка, и доступ к передовым зарубежным продуктам в области кибербезопасности существенно осложнился [1]. В результате возникла насущная потребность в разработке стратегии, которая позволила бы эффективно получать и адаптировать зарубежные технологии к российским условиям, несмотря на политические и инфраструктурные барьеры.

Основная часть. В то же время курс на технологическую самостоятельность (так называемый «технологический суверенитет») набирает силу. Российское руководство в 2022 г. официально провозгласило цель добиться независимости в критически важных технологиях, включая средства защиты. Реализуются масштабные программы импортозамещения и поддержки отечественных разработчиков. Создано 54 промышленных центра компетенций в цифровой сфере с общим финансированием 37,1 млрд руб., нацеленных на разработку отечественного программного обеспечения в различных отраслях. Однако эффективность ряда подобных мер пока ограничена: опросы ИТ-специалистов показали, что лишь 7,2 % отмечают ощутимую пользу от государственных программ поддержки замещения импортных технологий [2].

В табл. 1 приведены примеры наиболее распространенных классов решений по кибербезопасности, ключевые иностранные продукты, доминировавшие на российском рынке до 2022 г., и доступные на сегодняшний день российские аналоги либо адаптированные решения.

Массовый уход зарубежных вендоров из России привел к активизации отечественных производителей, многие из которых (см. табл. 1, графа 3) усилили разработку собственных продуктов либо расширили функционал для замещения импортных решений.

Как видно из табл. 1, в большинстве ключевых категорий кибербезопасности отечественные компании уже предлагают альтернативные продукты. Тем не менее прямое замещение не всегда эквивалентно по качеству и эффективности оригинальным зарубежным решениям. Возникает необходимость адаптации технологий, т. е. не просто копирования функционала, но и переноса ноу-хау, настройки под местные условия эксплуатации, обучения персонала и интеграции в существующую инфраструктуру. Именно на эти аспекты должен быть нацелен международный трансфер технологий в текущих условиях [4].

Настоящее исследование носит комплексный характер и опирается на несколько методологических элементов. Во-первых, приведен аналитический обзор профильной литературы и международных отчетов по трансферу технологий и сотрудничеству в сфере информационной безопасности. Изучены академические работы о барьерах и моделях технологического

Таблица 1

Сравнение зарубежных и российских решений в сфере кибербезопасности [3]

Класс решения	Примеры зарубежных продуктов (до 2022 г.)	Российские аналоги (после 2022 г.)
Межсетевой экран (NGFW)	Palo Alto Networks, Check Point, Fortinet, Cisco, Sophos	UserGate UTM, АПКШ «Континент», ViPNet xFirewall
Защита конечных устройств (EDR/ XDR)	Symantec, McAfee, Microsoft Defender ATP, Sophos, Check Point	Kaspersky EDR/KUMA, «Лаб. Касперского» KES, Positive Tech PT XDR, Dr.Web, Secret Net Studio
Система корреляции событий (SIEM)	Micro Focus ArcSight, IBM QRadar, FortiSIEM, Splunk	MaxPatrol SIEM (Positive Tech), Kaspersky KUMA, RuSIEM, UserGate SIEM
Система предотвращения утечек (DLP)	Symantec DLP, McAfee DLP	SearchInform DLP, Dallas Lock DLP, Solar Dozor (Постелеком-Солар)
Защита веб-приложений (WAF)	F5, Imperva	Positive Technologies Application Firewall, BI.ZONE WAF, Континент WAF
Управление доступом (IAM, PAM)	CyberArk (PAM), Oracle / IBM IAM	Zecurion PAM, Indeed PAM, Solar inRights (IAM), Avanpost IDM
Средства криптозащиты и шифрования	PGP, Thales (HSM), Microsoft BitLocker	VipNet Crypto, «КриптоПро», Rutoken, JaCarta (аппаратные токены)

трансфера в России, материалы международных организаций (ВТО, ВОИС, ОЭСР) и практические кейсы из других стран. Во-вторых, проведен сравнительный анализ — сопоставлен опыт реализации трансфера кибертехнологий в условиях санкций и торговых ограничений (исторические примеры времен холодной войны, текущий опыт стран под санкциями, например Ирана) с ситуацией в современной России. В-третьих, использован метод экспертной оценки: обобщены мнения российских и зарубежных экспертов в открытых источниках (статьи, интервью) относительно путей обхода технологических барьеров и наращивания собственного потенциала.

При формулировании стратегии учтены такие современные концепции инновационной экономики, как «открытые инновации» (open innovation) и экосистемный подход. Концепция открытых инноваций указывает на необходимость вовлечения внешних источников знаний и технологий в процесс разработки продуктов, что актуально для России ввиду внешних ограничений. Экосистемный подход подразумевает создание сети взаимодействующих акторов —

университетов, исследовательских центров, бизнес-структур, государственных институтов — для обмена знаниями и совместного освоения технологий. Также приняты во внимание классические модели трансфера технологий (лицензионная, инвестиционная, совместные предприятия и др.) и их адаптация к условиям ограниченного доступа [5]. Особое внимание уделено правовым аспектам: анализировались изменения нормативной базы России, направленные на упрощение импорта технологий (легализация параллельного импорта с 2023 г.) и стимулирование локальных разработок.

Комплексный анализ позволил выявить множество препятствий, снижающих эффективность поступления и освоения зарубежных технологий кибербезопасности в России. В табл. 2 систематизированы основные барьеры и санкционные факторы.

Как видно из табл. 2, санкционные ограничения пронизывают многие аспекты: от невозможности получить оборудование напрямую до усложнения академических контактов. Запрет на экспорт технологий dual-use (двойного назначения) со стороны США и ЕС блокирует

Таблица 2

Основные барьеры международного трансфера кибертехнологий в Россию и пути их преодоления [6]

Барьеры (природа)	Проявление	Возможные пути преодоления
Санкционные ограничения (политико-правовые)	Запрет или экспортный контроль на поставку передовых технологий в Россию; уход с рынка основных зарубежных вендоров в области информационной безопасности (ИБ); сложность международных транзакций и лицензирования из-за санкций	Легализация параллельного импорта для ввоза товаров без согласия правообладателя; налаживание цепочек поставок через нейтральные страны (Азия, Ближний Восток); поиск альтернативных поставщиков в «дружественных» странах (Китай, Индия и др.)
Политические (геополитические)	Отсутствие прямого доступа к западным исследовательским консорциумам и образовательным программам; свертывание совместных научных проектов; опасения иностранных партнеров из-за возможности утечки технологий военного назначения	Развитие двусторонних соглашений со странами, не присоединившимися к санкциям (соглашения с Ираном, Китаем о совместных киберразработках); активное участие в альтернативных международных организациях (ШОС, БРИКС) для обмена опытом по информационной безопасности; прозрачная политика использования интеллектуальных прав для увеличения доверия иностранных правообладателей
Недостатки законодательной базы (правовые)	Сложности с защитой прав интеллектуальной собственности и коммерциализацией зарубежных изобретений в России; бюрократические барьеры импорта технологий (лицензирование, сертификация)	Совершенствование законодательства в сферах технологического трансфера и интеллектуальной собственности: ускоренное патентование, защита прав иностранных инвесторов; введение «экспериментальных правовых режимов» для пилотных проектов (регуляторные песочницы) в области информационной безопасности, позволяющих временно обходить избыточные требования
Технологическая несовместимость (технические)	Различие стандартов и инфраструктуры: зарубежные решения могут не интегрироваться в российские сети «как есть»; возможны несовместимости по государственным стандартам и сертификатам безопасности Российской Федерации	Создание центров тестирования и сертификации, куда привлекаются зарубежные технологии для адаптации к российским стандартам; разработка «мостов совместимости» — программных шлюзов, конвертеров данных и т. п., обеспечивающих работу иностранных систем в локальной среде

Окончание табл. 2

Барьеры (природа)	Проявление	Возможные пути преодоления
Нехватка кадров и знаний (человеческие)	«Разрыв знаний»: ограничение участия российских специалистов в мировом научном обмене ведет к устареванию компетенций; отток талантливых кадров по информационной безопасности за рубеж (brain drain)	Программы ускоренной подготовки кадров по новым направлениям (курсы, акселераторы при вузах) на основе перевода зарубежных материалов; создание стимулов для возврата уехавших специалистов («обратный brain drain») и использования их опыта; онлайн-кооперация: участие российских экспертов в глобальных проектах open-source по безопасности для доступа к передовому опыту
Экономические (финансовые)	Курс валют и волатильность затрудняют закупки технологий; снижение инвестиций венчурного капитала из-за санкционных рисков; длительная окупаемость проектов по адаптации импортных технологий	Государственное софинансирование критических проектов трансфера (гранты, фонды развития ИБ-технологий); механизмы распределения рисков: страхование инвестиций в трансфер, налоговые льготы для компаний, приобретающих или внедряющих новые технологии
Культурно-организационные (социальные)	Недостаток взаимодействия между наукой и бизнесом: университетские разработки не доходят до коммерческой стадии; недоверие бизнеса к качеству отечественных аналогов; разрозненность усилий	Формирование консорциумов науки и промышленности по тематике кибербезопасности, где ставятся общие цели (поддержано государством); создание «витрин технологий» — демонстрационных пилотных зон, где бизнес может опробовать решения, разработанные при участии вузов; приведение мотивации ученых в соответствие с потребностями рынка (система грантов, учитывающая коммерциализацию)

поставки не только военной, но и значительной доли сетевой и криптографической аппаратуры. В таких условиях Россия вынуждена искать альтернативные каналы. Уже предприняты определенные шаги: в марте 2022 г. Правительство России легализовало параллельный импорт, позволяющий ввозить в страну оригинальную продукцию без разрешения правообладателя [7].

Другой ответной мерой стала ориентация на сотрудничество с государствами, не поддерживающими санкции. Россия заключила стратегические соглашения с Китаем, Ираном, КНДР о совместной работе в сфере информационных технологий, предусматривающие обмен экспертами и совместные разработки. В 2023 г. прошли встречи представителей Минцифры России и крупных российских компаний («Ростелеком-Солар», Positive Technologies) с Министерством ИКТ Ирана, где обсуждались поставки российских технологий в Иран и сотрудничество в области кибербезопасности [8].

Несмотря на значительный потенциал российских вузов и академических институтов, коммерциализация технологий ИБ затруднена. Анализ, проведенный Национальной ассоциацией трансфера технологий (НАТТ), показал, что хотя в большинстве ведущих университетов созданы центры трансфера технологий, зрелость процессов взаимодействия вузов и бизнеса остается низкой (многие разработки не доходят до стадии прототипа, отсутствуют навыки маркетинга технологий и т. д.).

Учитывая выявленные проблемы, предложена авторская модель международного трансфера технологий в сфере кибербезопасности, адаптированная к российским условиям санкционного давления. Данная модель интегрирует принципы открытых инноваций, опору на внутренние ресурсы и избирательное международное сотрудничество. Ее можно охарактеризовать как гибридную модель трансфера, объединяющую импорт технологий, локальную адаптацию и собственное инновационное развитие [9].

Основная идея модели — создание устойчивого контура, в котором зарубежные достижения в области ИБ поглощаются и преобразуются внутри страны в прикладные решения с участием всех ключевых стейкхолдеров (государства, бизнеса, науки, а также международных партнеров при возможности). Модель опирается на несколько структурных элементов.

Центры технологического скаутинга за рубежом. Предлагается учредить (или использовать существующие научные представительства) специальные команды при торговых миссиях России в нейтральных странах, которые будут мониторить глобальный рынок кибербезопасности, выявлять перспективные технологии и устанавливать контакты с правообладателями.

Транзитно-адаптационные хабы в России. Это новые структуры внутри страны — специализированные инжиниринговые центры, куда поступают информация и образцы технологий из-за рубежа для последующего освоения. Их функции включают экспертизу посту-

пающей технологии на предмет рисков (в том числе закладок и уязвимостей), приведение в соответствие с российскими требованиями (криптоалгоритмы, стандарты), локализацию интерфейсов и документации, тестирование на совместимость с отечественными платформами. По сути, хабы выполняют роль «технологических фильтров»: на входе — иностранная разработка, на выходе — готовое к внедрению решение либо техническая документация для воспроизведения. К работе хабов привлекаются научные организации (для проведения НИОКР по адаптации) и представители компаний-потребителей (для учета практических нужд) [10].

Консорциум науки и бизнеса «CyberTransfer». В рамках модели создается консорциум (альянс) ведущих российских университетов, исследовательских институтов, венчурных фондов и коммерческих компаний в сфере ИБ. Цель консорциума — обеспечить постоянное взаимодействие: наука получает от бизнеса запросы на конкретные технологии и доступ к информации о передовых зарубежных решениях (через хабы и скаутов), бизнес — доступ к результатам исследований и прототипам для внедрения. Консорциум действует по принципу совместных проектов: разработка аналога иностранной системы мониторинга сети — университет занимается научными задачами (алгоритмы анализа трафика), коммерческий партнер — внедрением решения в продукт и доведением до рынка. Государство может софинансировать консорциум, выступая катализатором сотрудничества [11].

Механизм параллельного инжиниринга. Модель учитывает легальное использование обратного инжиниринга и открытого лицензирования там, где это приемлемо. Если некий западный продукт больше не поддерживается в России, консорциум может организовать проект по анализу его функциональности и созданию функционального аналога, не нарушающего юридических норм. Такой подход, будучи спорным с точки зрения интеллектуальной собственности, может быть оправдан для обеспечения национальной кибербезопасности в условиях внешней изоляции.

Гибкое правовое поле и поддержка государства. Авторская стратегия предусматривает определенную перестройку регулирования — от строгих правил к интеллектуальной гибкости государства. По сути, вместо запретов — стимулирование. Государство выступает не просто контролером, а партнером по инновациям: запускает грантовые программы, конкурсы для консорциумов, субсидирует участие российских команд в международных форумах (даже он-лайн) [12].

Для наглядности основных компонентов авторской модели и их взаимодействия приведена упрощенная схема (табл. 3), где показаны роли каждого элемента.

Предложенная модель уже находит подтверждение в отдельных инициативах. В 2024 г. появилась информация о создании совместных российско-китайских научных центров по кибербезопасности, где китайские и российские специалисты обмениваются технологиями в области защиты критической инфраструктуры (что соответствует уровню консорциума и международных партнеров модели). Кроме того, растущая зависимость России от Китая в цифровой сфере (около 90 % поставок микроэлектроники в Россию в 2023 г. пришлось на Китай), с одной стороны, является вызовом, но с другой — стимулом к углублению технологического обмена с КНР. В модели предлагается институционализировать этот обмен через понятные механизмы. Так, транзитно-адаптационный хаб по направлению «аппаратная безопасность» может быть создан на базе одного из исследовательских центров, куда китайские производители (Huawei) передавали бы образцы оборудования для тестирования на соответствие российским требованиям (без передачи чувствительных ноу-хау, но с доступом к интерфейсам). Взамен российская сторона могла бы делиться наработками по криптографическим алгоритмам или системам обнаружения атак, в которых у нее сильные компетенции (опыт «Лаборатории Касперского») [14].

Отдельно стоит отметить компонент open-source. Авторская стратегия делает ставку на глобальные открытые проекты как канал доступа к технологиям. Российские разработчики уже активно участвуют в проектах по криптографии (OpenSSL) или по средствам виртуализации и облачной безопасности. Благодаря модели, это участие можно координировать и направлять на достижение национальных целей — фактически, выступать донором рабочей силы в обмен на знание и право использовать итоговый продукт бесплатно. Западные эксперты признают, что открытые технологии становятся лазейкой для стран-изгоев получать современные разработки. Несмотря на дискуссии о возможном ограничении доступа России к open-source, в реалиях глобального интернета сделать это практически сложно: сообщества открыты для всех. Поэтому Россия должна увеличивать присутствие в подобных проектах, одновременно развивая собственные форки под свои нужды.

Для внедрения предложенной стратегии трансфера разработан поэтапный план, учи-

Таблица 3

Структурные компоненты авторской модели трансфера и их роль [13]

Компонент модели	Состав участников	Роль и функции в модели
Скаут-центры за рубежом	Торговые представительства России; эксперты-аналитики; партнеры в дружественных странах	Глобальный мониторинг новых технологий; установление связей с разработчиками; первичная оценка и передача информации в Российскую Федерацию
Транзитно-адаптационные хабы	Отечественные ИБ-интеграторы; инжиниринговые компании; исследовательские лаборатории (в том числе при вузах)	Импорт образцов и знаний от скаутов; проверка безопасности и соответствия; модификация и локализация решений; выдача готовых прототипов
Консорциум «CyberTransfer»	Вузы (кафедры ИБ, центры НИОКР); компании (разработчики программного обеспечения, телекоммуникационные и др.); венчурные фонды; профильные госструктуры (Минцифры России, Фонд «Сколково»)	Формирование совместных команд под проекты; обмен кадрами (стажировки студентов в компаниях, экспертов компаний — в вузах); совместные инвестиции в исследования и разработки; разделение лицензий и патентов
Международные партнеры	Университеты и фирмы стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки; глобальные сообщества open-source	Источники технологий и знаний, не затронутые санкциями; участники совместных разработок (на паритетных началах); площадки испытания российских решений за рубежом
Госрегулятор (фасилитатор)	Министерства (цифрового развития, образования, обороны); агентства (Росатом в части технологий безопасности, Фонд инноваций)	Создание благоприятных условий: финансирование, льготы, временные послабления нормативов; гарантия прав партнеров; контроль за недопущением критических уязвимостей (экспертиза)

тывающий постепенное снятие барьеров и наращивание потенциала. В табл. 4 представлены условные этапы и мероприятия.

Предложенная стратегия отражает общемировую тенденцию к поиску баланса между глобализацией технологий и национальной безопасностью. Многие страны, сталкиваясь с рисками в киберпространстве, стремятся локализовать технологии, но при этом продолжают участвовать в международном разделении труда. Российская ситуация уникальна масштабом санкционных ограничений, однако элементы подобных подходов прослеживались ранее.

Реализация стратегии сопряжена с рядом рисков. Во-первых, риск контроля качества: при активном использовании параллельного импорта и «серых» схем есть вероятность поступления в страну технологий с уязвимостями или скрытыми угрозами (особенно если отсутствует поддержка производителя). Этот риск смягчается созданием адаптационных хабов, где проводится детальный аудит безопасности поступающих решений. Во-вторых, правовые риски: несмотря на смягчение законодательства в России, внешне использование некоторого программного обеспечения без лицензии может привести к международным судебным искам. Здесь упор сделан на open-source и договоренности с правообладателями из дружественных

стран — это минимизирует вероятность нарушений. В-третьих, человеческий фактор: успех модели зависит от сохранения и приумножения кадрового потенциала. Если отток молодых ИТ-специалистов продолжится, ни лучшие организации, ни финансирование не помогут — просто некому будет осваивать технологии. Поэтому важной частью стратегии (хотя и не технологической) является создание привлекательных условий работы в России, патриотическое воспитание в сфере науки, мотивация талантов оставаться в стране. Отрадно, что уже отмечаются случаи возвращения отдельных специалистов, увидевших новые возможности в условиях, когда крупные иностранные игроки ушли и образовались ниши для отечественных разработок [16].

Альтернативой предложенной стратегии мог бы быть путь полной технологической автономии, т. е. фокус исключительно на собственных силах, без попыток заимствовать зарубежные идеи. Однако опыт показывает, что такая автаркия в высокотехнологичных областях чревата отставанием. Даже СССР в разгар холодной войны стремился получать технологии из-за рубежа — достаточно вспомнить приобретение британских авиадвигателей «Нин» после Второй мировой войны или известный «скандал Toshiba-Kongsberg» 1987 г., когда через

Таблица 4

Этапы реализации стратегии повышения эффективности трансфера технологий [15]

Этап (горизонт)	Мероприятия	Ожидаемые результаты
1. Подготовительный (2025—2026 гг.)	Создание скаут-центров в 5 или 6 приоритетных странах (на базе торговых представительств); формирование консорциума «CyberTransfer» (подписание соглашений между университетами и компаниями); легализация и регламентация параллельного импорта ИБ-продукции (утверждение списков, процедур)	Первичные каналы получения информации о новых технологиях; закрепление сотрудничества науки и бизнеса институционально; возможность закупать критические продукты через третьи страны
2. Адаптационный (2026—2027 гг.)	Запуск 2 или 3 транзитно-адаптационных хабов по приоритетным направлениям (сетевые экраны, средства криптозащиты); начало пилотных проектов консорциума: воспроизведение аналога зарубежного решения (пилот в компании); разработка программы грантовой поддержки трансфера (Минобрнауки и Минцифры России)	Появление первых локализованных продуктов на основе импортных технологий; обкатка взаимодействия внутри консорциума (модель сотрудничества подтверждается на практике); финансовое обеспечение проектов, снижение рисков для участников
3. Масштабирование (2027—2029 гг.)	Увеличение числа международных партнеров: заключение соглашений об исследованиях и разработках с организациями из Индии, ОАЭ, Бразилии и др.; расширение перечня импортируемых технологий, в том числе сложных систем (SIEM, аналитика на основе ИИ); коммерциализация первых совместных продуктов консорциума на российском рынке (вывод через партнерские компании)	Рост ассортимента доступных в России решений мирового уровня, снижение зависимости от узкой группы поставщиков; выход российских компаний в сфере информационной безопасности на новые рынки с продуктами, созданными на базе трансфера (повышение экспорта технологий)
4. Интеграционный (после 2029 г.)	Глубокая интеграция научных изысканий с потребностями отрасли: появление отраслевых лабораторий при корпорациях, работающих над перспективными зарубежными идеями; создание в России международных центров с участием иностранных специалистов (в обмен на участие россиян за рубежом, если геополитика позволит); принятие национального стандарта трансфера технологий (государственный стандарт или аналог) для закрепления лучших практик	Самовоспроизводящаяся экосистема трансфера: постоянный поток знаний извне и изнутри, воплощенный в продуктах; повышение устойчивости к внешним шокам: наличие альтернативных каналов любых необходимых технологических компонентов; репутационный эффект — признание российского опыта трансфера на международном уровне

подставных лиц были получены станки для обработки винтов подлодок.

Внедрение стратегии должно отразиться на ряде показателей. К 5-летнему горизонту можно ожидать увеличение доли актуальных мировых технологий, доступных на российском рынке кибербезопасности (по оценкам экспертов — не менее 70 % позиций могут быть закрыты либо прямым импортом через альтернативные каналы, либо местными аналогами близкого уровня). Ускорится внедрение инноваций: средний лаг между появлением новой технологии за рубежом и ее использованием в России должен сократиться с нынешних оценочных 3...5 лет до одного года или двух. Увеличится экспорт российской продукции ИБ, созданной на базе трансфера, что свидетельствует об успешной адаптации — целевым ориентиром может быть рост экспорта на 50 % за пять лет. Также важен кадровый аспект: планируется, что совместные проекты и консор-

циумы позволят подготовить новое поколение специалистов, знакомых с передовыми технологиями. Косвенным индикатором может служить участие российских команд в международных соревнованиях по кибербезопасности, публикации в авторитетных журналах — рост этих показателей покажет, что отечественная наука вновь интегрируется в мировое сообщество, но на собственных условиях [17].

В условиях беспрецедентного внешнего давления Россия оказалась перед выбором: либо смириться с технологическим отставанием, либо выработать новые механизмы интеграции в мировой научно-технический прогресс. Проведенное исследование демонстрирует, что второй путь возможен — через трансформацию системы международного трансфера технологий в области кибербезопасности. Разработанная авторская стратегия предлагает комплекс мер, позволяющих обеспечить приток и эффективное освоение зарубежных киберреше-

ний, несмотря на санкционные, политические и инфраструктурные барьеры [18].

Следование предложенной модели позволит существенно повысить технологическую независимость российской системы кибербезопасности. При этом подчеркнем: речь не идет об изоляционизме или автаркии, напротив, стратегия основана на принципах международной кооперации и открытых инноваций — но такой кооперации, которая контролируется и направляется в национальных интересах. Россия уже демонстрирует способность «выживать технологически» даже под давлением: за два года санкций не произошло катастрофического провала — экономика адаптируется, программы развития технологий продолжают [19]. Предложенные меры призваны не просто выживать, но и развиваться ускоренными темпами.

Заключение. Обеспечение кибербезопасности — не разовая кампания, а постоянный процесс, требующий притока новых знаний. В современном мире, несмотря на политические разногласия, наука и технологии продолжают носить глобальный характер. Поэтому Россия, выстраивая свой путь, не должна выпадать из глобального контекста. Напротив, реализуя предложенную стратегию, она сможет формировать новые форматы международного технологического сотрудничества, демонстрируя пример того, как преодолевать барьеры на пути прогресса и укреплять национальную безопасность через знания и инновации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. **Государственная программа** «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://government.ru/rugovclassifier/845/events/docs/1172/>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
2. **Национальная ассоциация** трансфера технологий (НАТТ). Отчет по состоянию инновационной инфраструктуры в России. 2022 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.nttassociations.ru/reports/2022>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
3. **Всемирная организация** интеллектуальной собственности. Глобальный индекс инноваций 2022 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2022/, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
4. **Международный союз** электросвязи. Глобальный индекс кибербезопасности 2021 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
5. **Аналитический центр** при Правительстве Российской Федерации. Анализ санкционного давления на российскую ИТ-индустрию. 2023 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ac.gov.ru/archive/publications/sanctions2023.pdf>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
6. **Министерство** цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://digital.gov.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
7. **Positive Technologies**. Ежегодный отчет по состоянию киберугроз, 2023 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.ptsecurity.com/ru-reports/>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
8. **Центр** исследований цифровой экономики ВШЭ. Цифровая трансформация: вызовы и перспективы. Серия публикаций 2022—2023 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://digital.hse.ru/reports/>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
9. **Boston Consulting Group (BCG)**. Кибербезопасность в условиях глобальной неопределенности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.bcg.com/publications/cybersecurity-2023>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
10. **Журнал** «Информационная безопасность». Серия публикаций 2022—2023 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://securitymagazine.ru/archive/>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
11. **OpenSource.com**. Обзор решений open-source в сфере кибербезопасности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://opensource.com/security>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
12. **Deloitte**. Перспективы развития кибербезопасности в эпоху санкций [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www2.deloitte.com/ru/reports/cybersecurity-trends>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
13. **Российская академия наук**. Материалы по трансферу технологий в условиях санкций [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ras.ru/nti/transfersanctions>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
14. **Форумы БРИКС и ШОС**. Доклады по вопросам технологического сотрудничества. 2023 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://brics-summit.ru/documents/reports2023>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
15. **Лаборатория** Касперского. Отчеты и аналитические материалы, 2023 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.kaspersky.ru/reports/>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
16. **Государственные стандарты** Российской Федерации в области информационной безопасности и шифрования [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gost.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
17. **Ростелеком-Солар**. Отчеты о развитии российской экосистемы кибербезопасности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.rt-solar.ru/reports/>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
18. **Академия** народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Публикации по инновационной экономике [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.ranepa.ru/research/publikatsii/>, свободный (дата обращения: 06.02.2025).
19. **Публикации** в базе данных Scopus по трансферу технологий в кибербезопасности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.scopus.com/>, доступ ограничен (дата обращения: 06.02.2025).

*Статья поступила в редакцию 13.05.2025;
одобрена после рецензирования 14.06.2025;
принята к публикации 14.06.2025.*